

Unidad 02: Ingeniería de Sistemas

Propiedades de los sistemas · Los sistemas y su entorno

Modelado de sistemas · El proceso de Ingeniería de Sistemas

Bibliografía base: Pressman, Ingeniería del Software (6.ª ed.) · Sommerville, Ingeniería de Software

Contenido de la clase

01 **Propiedades de los sistemas**

02 **Los sistemas y su entorno**

03 **Modelado de sistemas**

04 **El proceso de Ingeniería de Sistemas**

TEMA 1

Propiedades de los sistemas

Qué es un sistema, sus elementos y las propiedades que lo caracterizan

¿Qué es un sistema?

Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo común.

En Ingeniería de Software, el sistema de interés suele ser un sistema basado en computadora.

Ejemplo

Un sistema de gestión hospitalaria no es solo el software: incluye al personal médico, el hardware de los equipos, las bases de datos de pacientes y los procedimientos administrativos, todos trabajando de forma coordinada.

Fuente: Pressman, Ingeniería del Software (6.ª ed.), Cap. 6 — Ingeniería de sistemas, pp. 104–133.

Elementos de un sistema basado en computadora



Software



Hardware



Personas



Bases de datos



Documentación



Procedimientos

Fuente: Pressman, Ingeniería del Software (6.ª ed.), Cap. 6, pp. 104–133.

Propiedades generales de los sistemas

Jerarquía

Todo sistema puede descomponerse en subsistemas, y estos a su vez en otros más simples.

Límites (fronteras)

Definen qué pertenece al sistema y qué queda fuera, en su entorno.

Interrelación de elementos

Los componentes interactúan entre sí; el cambio en uno puede afectar a los demás.

Propiedades emergentes

El sistema como un todo exhibe cualidades que ninguno de sus elementos posee por separado.

Fuente: Pressman, Cap. 6, pp. 104–133. Complemento: Sommerville, Cap. 10 — Sistemas sociotécnicos.

TEMA 2

Los sistemas y su entorno

Frontera, interacción, apertura al entorno y mecanismos de control

Entorno y frontera del sistema



El entorno influye sobre el sistema (entradas) y recibe su efecto (salidas), sin dejar de ser externo a su frontera.

Sistemas abiertos vs. sistemas cerrados

Sistema cerrado

No interactúa con su entorno; no recibe entradas externas ni depende de él para funcionar.

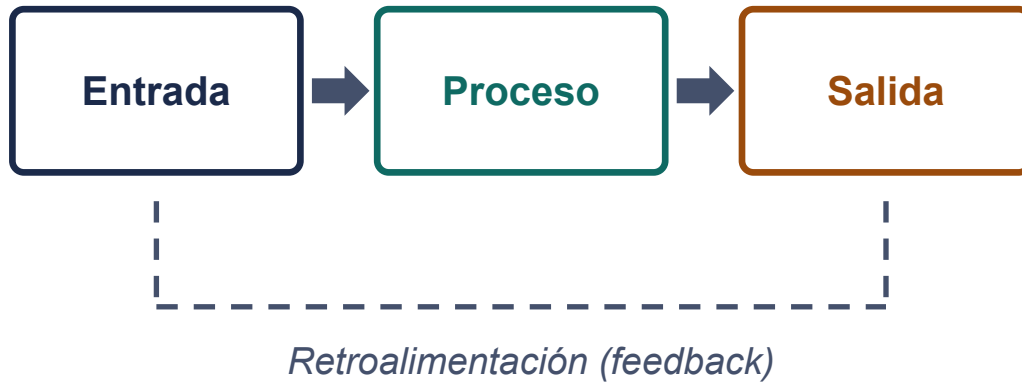
Ejemplo: un reloj mecánico aislado, que funciona por su propio mecanismo interno.

Sistema abierto

Interactúa constantemente con su entorno: recibe entradas, produce salidas y se adapta a los cambios externos.

Ejemplo: casi todo sistema de software real (recibe datos de usuarios, responde a otros sistemas, etc.)

Retroalimentación, control y restricciones



El sistema ajusta su comportamiento comparando la salida real con la esperada, y corrigiendo el proceso en consecuencia.

Restricciones externas

Organizacionales

Políticas internas, presupuesto y estructura del cliente.

Regulatorias

Leyes, normas y estándares que el sistema debe cumplir.

Tecnológicas

Infraestructura y herramientas disponibles en el entorno.

TEMA 3

Modelado de sistemas

Cómo representar un sistema para comprenderlo, comunicarlo y construirlo

¿Por qué modelar un sistema?

Modelar es construir una abstracción del mundo real: una representación simplificada que resalta lo relevante y omite el detalle innecesario.

Comprender

Facilita entender un sistema complejo antes de construirlo.

Comunicar

Da un lenguaje común entre analistas, clientes y desarrolladores.

Validar

Permite detectar errores u omisiones antes de invertir en implementación.

Fuente: Pressman, Cap. 6, pp. 104–133. Complemento: Sommerville, Cap. 5 — Modelado del sistema.

Jerarquía de la Ingeniería de Sistemas

Pressman propone cuatro niveles de visión, de lo más general a lo más específico:

Visión del mundo (worldview)

El contexto global: todos los sistemas y organizaciones que interactúan.

Visión del dominio

El sector o área específica del negocio dentro de ese contexto.

Visión del elemento

El sistema particular que se va a construir, dentro del dominio.

Visión detallada

Los componentes internos del sistema: software, hardware, datos, etc.

Fuente: Pressman, Cap. 6, pp. 104–133.

Vista estructural vs. vista de comportamiento

Vista estructural

Muestra cómo están organizados los elementos del sistema y cómo se relacionan entre sí (la arquitectura).

Ejemplos: diagrama de bloques, diagrama de clases.

Vista de comportamiento

Muestra cómo el sistema responde a eventos y cómo cambia su estado a lo largo del tiempo (el proceso).

Ejemplos: diagrama de flujo de datos, diagrama de actividad.

Notaciones para el modelado de sistemas

Ejemplo: diagrama de contexto

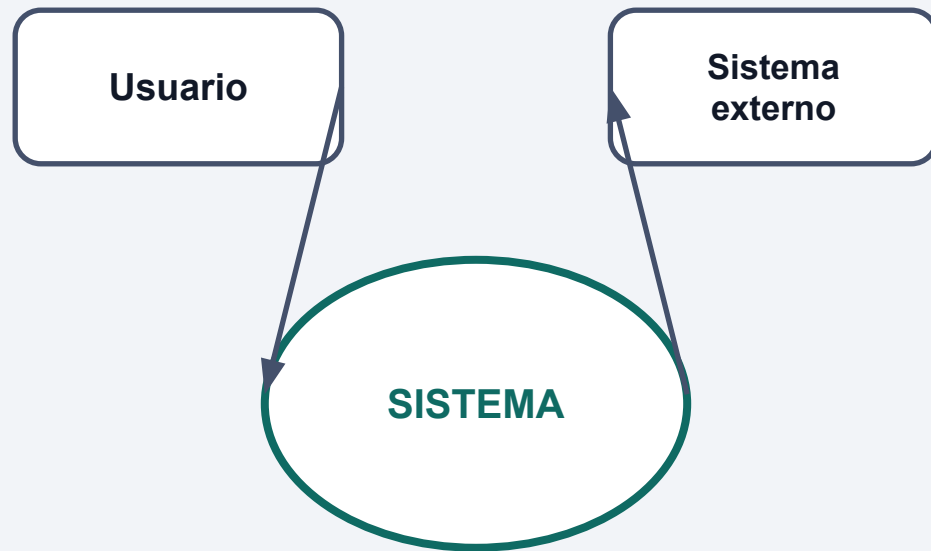


Diagrama de contexto

Muestra el sistema como una caja única y sus interacciones con entidades externas.

Diagrama de flujo de datos (DFD)

Representa cómo se mueven y transforman los datos dentro del sistema.

Diagrama de bloques

Ilustra los componentes principales del sistema y sus conexiones.

Fuente: Pressman, Cap. 6, pp. 104–133.

Simulación de sistemas

Cuando un modelo estático no alcanza para comprender el comportamiento del sistema, se recurre a la simulación: ejecutar un modelo dinámico para observar cómo se comportaría el sistema real bajo distintas condiciones.

¿Cuándo es útil?

- Cuando construir o probar el sistema real es costoso o riesgoso.
- Cuando se necesita anticipar el comportamiento ante escenarios extremos.
- Cuando intervienen múltiples variables difíciles de analizar manualmente.

Fuente: Pressman, Cap. 6, pp. 104–133.

TEMA 4

El proceso de Ingeniería de Sistemas

Cómo se organiza el trabajo de analizar, diseñar y especificar un sistema

Ingeniería de procesos de negocio vs. de producto

Ingeniería de procesos de negocio

Analiza y define cómo opera la organización como un todo: sus procesos, información y estructura, antes de pensar en un sistema en particular.

Nivel: organización completa.

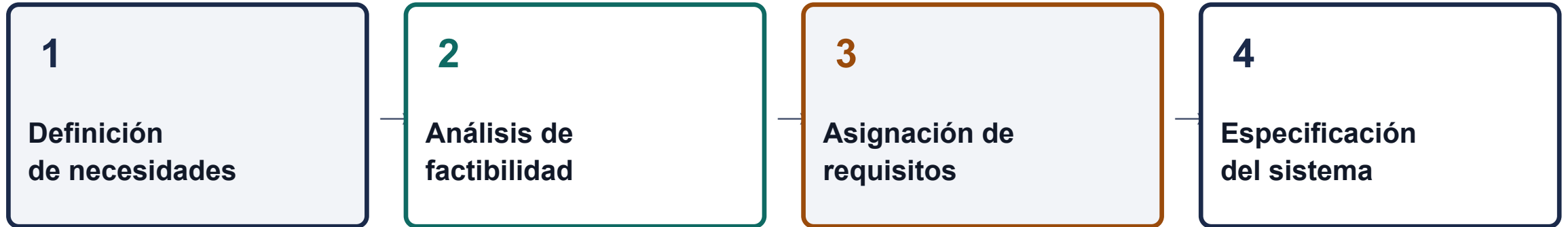
Ingeniería de producto

Se enfoca en un sistema o producto específico: sus requisitos, restricciones y elementos concretos a construir.

Nivel: un sistema particular.

Fuente: Pressman, Cap. 6, pp. 104–133.

El proceso de Ingeniería de Sistemas



El rol del ingeniero de sistemas

Es quien tiene la visión global: comprende el sistema completo (no solo el software), coordina entre las distintas disciplinas involucradas (hardware, personas, procesos) y traduce las necesidades del negocio en especificaciones técnicas concretas.

Fuente: Pressman, Cap. 6, pp. 104–133.

Fuentes bibliográficas

Pressman, Roger S.

Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (6.^a edición)

Capítulo 6 — "Ingeniería de sistemas", pp. 104–133. Fuente principal de esta unidad.

Sommerville, Ian

Ingeniería de Software

Capítulo 5 — "Modelado del sistema" y Capítulo 10 — "Sistemas sociotécnicos" (numeración de la 9.^a ed.; puede variar según la edición disponible). Lectura complementaria, especialmente para entorno y modelado.

En resumen

Antes de construir software, hay que entender el sistema completo en el que ese software va a vivir.

- Todo sistema tiene propiedades (jerarquía, límites, interrelación, emergencia) y un entorno con el que interactúa.
- Modelar es abstraer la realidad para comprenderla, comunicarla y validarla antes de construir.
- La Ingeniería de Sistemas ubica al software dentro de un proceso más amplio, con una visión que va del negocio al detalle técnico.

Próximo paso: ejercitario de la Unidad 02